

Álgebra de Boole: Definición y postulados.

El álgebra de Boole es una forma adecuada y sistemática de expresar y analizar las operaciones de los circuitos lógicos. Los términos variable, complemento y literal son términos utilizados en el álgebra booleana.

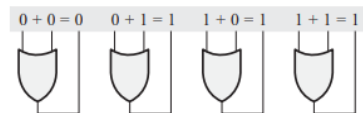
Variable: es un símbolo (normalmente una letra mayúscula en cursiva) que se utiliza para representar magnitudes lógicas. Cualquier variable puede tener un valor de 0 o de 1.

Complemento: es el inverso de la variable y se indica mediante una barra encima de la misma.

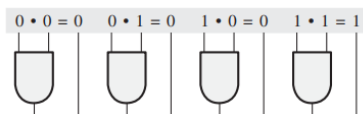
Literal: es una variable o el complemento de una variable.

Operaciones booleanas y su representación en circuitos:

- Puerta OR: es equivalente a la SUMA booleana. Un término suma es una suma de literales, que da 1 cuando uno o más de los literales es 1.



- Puerta AND: representa la MULTIPLICACIÓN booleana. Un término multiplicación es una multiplicación de literales. Su resultado es 1 cuando ambos literales son 1, y es 0 en los demás casos.



Teoremas.

Leyes del Álgebra de Boole:

- *Ley Conmutativa de la suma:* establece que el orden en que se aplica a las variables la operación OR es indiferente.

$$A + B = B + A$$



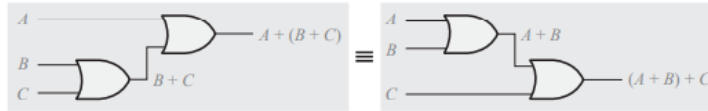
- *Ley Conmutativa de la multiplicación:* establece que el orden en que se aplica la operación AND es indiferente.

$$AB = BA$$



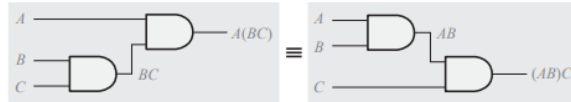
- *Ley asociativa de la suma:* Esta ley establece que cuando se aplica la operación OR a más de dos variables, el resultado es el mismo independientemente de la forma en que se agrupen las variables

$$A + (B + C) = (A + B) + C$$



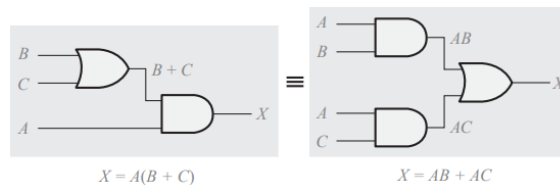
- **Ley asociativa de la multiplicación:** establece que el resultado de la operación AND es independiente de la manera de agrupar las variables.

$$A(BC) = (AB)C$$



- **Ley distributiva:** establece que aplicar la operación OR a dos o más variables y luego aplicar la operación AND al resultado de esa operación y a otra variable aislada, es equivalente a aplicar la operación AND a la variable aislada con cada uno de los sumandos y luego realizar la operación OR con los productos resultantes.

$$A(B + C) = AB + AC$$



Esta ley también admite el caso de aplicar la operación AND a dos o más variables y luego aplicar OR al resultado de la misma y otra variable aislada. Esto se expresa como:

$$A + (BC) = A + B \cdot A + C$$

Reglas del álgebra booleana:

1. $A + 0 = A$	7. $A \cdot A = A$
2. $A + 1 = 1$	8. $A \cdot \bar{A} = 0$
3. $A \cdot 0 = 0$	9. $\bar{\bar{A}} = A$
4. $A \cdot 1 = A$	10. $A + AB = A$
5. $A + A = A$	11. $A + \bar{A}B = A + B$
6. $A + \bar{A} = 1$	12. $(A + B)(A + C) = A + BC$

A, B o C pueden representar una sola variable o una combinación de variables.

Casos especiales:

- En la regla 9, se expresa que el complemento del complemento de A es equivalente a A. Esto expresado como puertas representa colocar un doble inversor de la siguiente manera:



- La regla 10 posee su demostración como sigue:

$$\begin{aligned}
 A + AB &= A(1 + B) && \text{Sacar factor común (ley distributiva)} \\
 &= A \cdot 1 && \text{Regla 2: } (1 + B) = 1 \\
 &= A && \text{Regla 4: } A \cdot 1 = A
 \end{aligned}$$

- La regla 11 tiene su demostración como sigue:

$$\begin{aligned}
 A + \bar{A}B &= (A + AB) + \bar{A}B && \text{Regla 10: } A = A + AB \\
 &= (AA + AB) + \bar{A}B && \text{Regla 7: } A = AA \\
 &= AA + AB + \bar{A}A + \bar{A}B && \text{Regla 8: sumar } \bar{A}A = 0 \\
 &= (A + \bar{A})(A + B) && \text{Sacar factor común} \\
 &= 1 \cdot (A + B) && \text{Regla 6: } A + \bar{A} = 1 \\
 &= A + B && \text{Regla 4: eliminar el 1}
 \end{aligned}$$

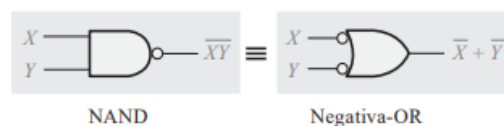
- La regla 12 tiene su demostración como sigue:

$$\begin{aligned}
 (A + B)(A + C) &= AA + AC + AB + BC && \text{Ley distributiva} \\
 &= A + AC + AB + BC && \text{Regla 7: } AA = A \\
 &= A(1 + C) + AB + BC && \text{Sacar factor común (ley distributiva)} \\
 &= A \cdot 1 + AB + BC && \text{Regla 2: } 1 + C = 1 \\
 &= A(1 + B) + BC && \text{Sacar factor común (ley distributiva)} \\
 &= A \cdot 1 + BC && \text{Regla 2: } 1 + B = 1 \\
 &= A + BC && \text{Regla 4: } A \cdot 1 = A
 \end{aligned}$$

Teoremas de De Morgan:

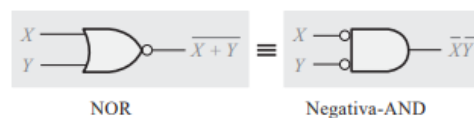
Primer teorema: El complemento de un producto de variables es igual a la suma de los complementos de las variables. Y en términos de puertas lógicas se enuncia: el complemento de dos o más variables a las que se aplica la operación AND es equivalente a aplicar la operación OR a los complementos de cada variable.

$$\overline{A\bar{B}} = \bar{A} + B$$



Segundo teorema: El complemento de una suma de variables es igual al producto de los complementos de las variables. O dicho de otra manera, El complemento de dos o más variables a las que se aplica la operación OR es equivalente a aplicar la operación AND a los complementos de cada variable.

$$\overline{\bar{A} + B} = A\bar{B}$$

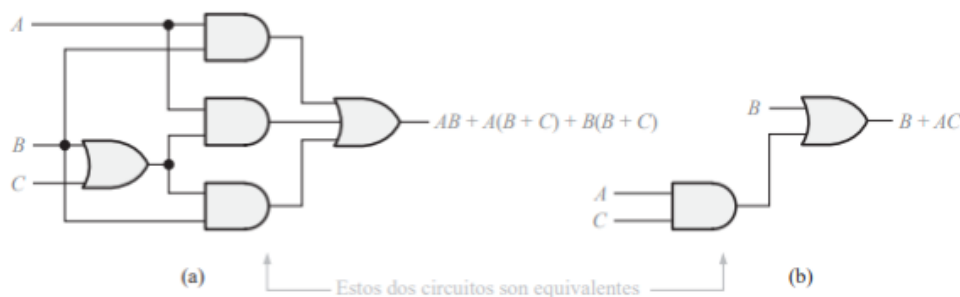


Representación de funciones lógicas: Tabla de verdad, función y diagrama lógico.

El álgebra de Boole proporciona una manera concisa de expresar el funcionamiento de un circuito lógico formado por una combinación de puertas lógicas, de tal forma que la salida puede determinarse por la combinación de los valores de entrada.

Función lógica: Tomando como ejemplo una bombilla conectada a un interruptor. La entrada que ocasiona el cambio en el comportamiento de un circuito lógico se puede representar como x . La salida se define como el estado (o condición) de la luz luego de realizadas las acciones que se requieran según el caso, y se denotará con la letra L . Con esta convención es posible describir el estado de la luz como función de la variable de entrada x . Puede decirse que $L(x)$ es una expresión lógica que describe la salida como función de la entrada y por ello es una **función lógica**. x es la **variable de entrada**. Puede haber más de una variable de entrada.

Expresión de la ecuación lógica: Se pueden utilizar las reglas del álgebra de Boole para simplificar la expresión de la función lógica, y de esta manera reducir la cantidad de puertas lógicas a utilizar en el diagrama del circuito. Por ejemplo:



Creación de tablas de verdad: Una vez que se ha determinado la expresión booleana de un circuito dado, puede desarrollarse una tabla de verdad que represente la salida del circuito lógico para todos los valores posibles de las variables de entrada. El procedimiento requiere que se evalúe la expresión booleana para todas las posibles combinaciones de valores de las variables de entrada. La cantidad de combinaciones para n entradas está dada por 2^n .

La tabla de verdad es una forma muy común, en un formato muy conciso, de expresar el funcionamiento lógico de un circuito. Además, las expresiones suma de productos y producto de sumas pueden determinarse mediante las tablas de verdad. **Utilidad:** las tablas de verdad pueden encontrarse en las hojas de especificaciones y en otros textos relativos al funcionamiento de los circuitos y sistemas digitales.

De diagrama a ecuación: Un circuito lógico se puede describir mediante una ecuación booleana. Para obtener la expresión booleana de un determinado circuito lógico, la manera de proceder consiste en comenzar con las entradas situadas más a la izquierda e ir avanzando hasta las líneas de salida, escribiendo la expresión para cada puerta.

Formas canónicas.

Producto de sumas o maxitérminos (POS products of sums):

Cuando dos o más términos suma se multiplican, la expresión resultante es un *producto de sumas*. Una barra no puede extenderse nunca sobre más de una variable, aunque más de una variable puede tener una barra encima.

Un *producto de sumas estándar* es aquel en el que todas las variables del dominio o sus complementos aparecen en cada uno de los términos de la expresión. Cualquier producto de sumas no estándar puede convertirse a su forma estándar mediante el álgebra de Boole. Esto es, añadir a cada término suma no estándar un término producto de la variable faltante con su complemento,

que es posible porque esto es igual a 0. Luego, se utiliza la distributiva para la suma. Y se repite hasta que todos los términos posean todas las variables.

En la confección de tablas de verdad es importante saber cuándo un producto de sumas es igual a 0.

Una expresión producto de sumas es igual a 0 si y sólo si uno o más de los términos suma que forman la expresión es igual a 0.

Producto de sumas a tabla de verdad: basta con enumerar todas las posibles combinaciones de valores binarios de las variables del mismo modo que se hace para una suma de productos. A continuación, hay que pasar el producto de sumas a su formato estándar, si no lo está ya. Por último, se escribe un 0 en la columna de salida (X) para cada valor binario que representa alguno de los términos suma del POS que hace que la suma de productos estándar sea 0, y se escribe un 1 para los restantes valores binarios.

Tabla de verdad a producto de sumas: Para determinar el producto de sumas estándar representado por una tabla de verdad se enumeran todos los valores binarios para los que la salida es 0. A continuación, se convierte cada valor binario en el correspondiente término suma, reemplazando cada 1 por la variable complementada y cada 0 por la variable.

Suma de productos o minitérminos (SOP sum of products):

Cuando dos o más productos se suman mediante la adición booleana, la expresión resultante se denomina *suma de productos*. En una expresión con formato de suma de productos, una barra no puede extenderse sobre más de una variable; sin embargo, más de una variable puede tener una barra encima. El dominio de una expresión booleana es el conjunto de variables contenido en la expresión bien en su forma complementada o no complementada. Por **ejemplo**, el dominio de la expresión $\bar{A}B + A\bar{B}C$ es el conjunto de variables A, B, C.

Una *suma de productos estándar* es aquella en la que todas las variables del dominio aparecen en cada uno de los términos de la expresión. Una suma de productos no estándar se convierte a forma estándar multiplicando cada término producto no estándar por un término formado por la suma de la variable que falta y su complemento. Con esto se obtienen dos términos producto. Como se sabe, se puede multiplicar por 1 cualquier expresión sin que se altere su valor. Esto se repite hasta que no haya términos con faltante de alguna de las variables del dominio.

Para elaborar las tablas de verdad, es importante saber cuándo una suma de productos es igual a 1.

Una expresión suma de productos es igual a 1 si y sólo si uno o más de los términos productos que forman la expresión es igual a 1.

Suma de productos a tabla de verdad: consiste en enumerar todas las posibles combinaciones de los valores de las variables de la expresión. A continuación, hay que pasar la suma de productos a su formato estándar, si no lo está ya. Por último, se escribe un 1 en la columna de salida (X) para cada valor binario que representa alguno de los términos de la suma de productos (que si está ahí significa que produce que la suma de productos estándar sea 1), y se escribe un 0 para los restantes valores.

Tabla de verdad a suma de productos: se enumeran todos los valores de las variables de entrada para los que la salida es 1. Cada valor binario se convierte en el correspondiente término producto, reemplazando cada 1 por la variable y cada 0 por la variable complementada.

Conversión entre formas canónicas

De suma de productos a producto de sumas: para pasar de la suma de productos estándar al producto de sumas estándar hay que realizar los siguientes pasos:

- Determinar los números binarios que representan los términos producto.
- Determinar todos los números binarios no incluidos al realizar la evaluación del paso 1.
- Escribir los términos suma equivalente para cada valor binario del paso 2 y expresarlos en forma producto de sumas.

De producto de sumas a suma de productos: se procede de la misma manera que la anterior, pero los términos faltantes corresponden a los términos suma.

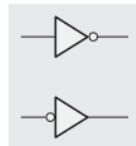
Compuertas lógicas.

Circuitos lógicos: realizan operaciones con señales digitales y casi siempre se implementan como circuitos electrónicos donde los valores de la señal se restringen a algunos valores discretos. En los circuitos lógicos binarios sólo hay dos valores, 0 y 1. **Utilidad:** se usan en las computadoras digitales, en aplicaciones donde las acciones están determinadas por algunas operaciones lógicas sencillas sobre la información que entra, sin necesidad de hacer muchos cálculos numéricos.

Generalmente, las entradas se sitúan a la izquierda del símbolo lógico, y la salida a la derecha. Un microprocesador, que es la parte principal de una computadora, consta de cientos de miles de puertas lógicas.

Inversor:

Se le llama circuito NOT y realiza la operación de complementación. Cambia el nivel lógico al nivel opuesto.



En binario esto es invertir los bits.

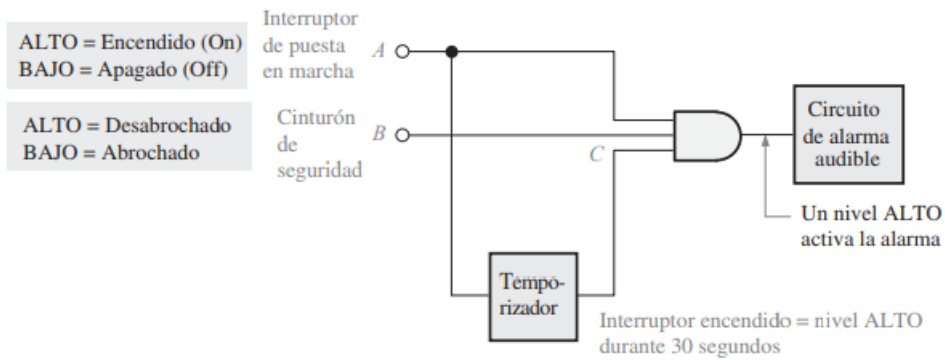
Utilidad: en el cálculo de complemento a uno se utilizan inversores para cada bit.

Puerta AND:

Realiza la operación de multiplicación lógica. Puede tener dos o más entradas y una única salida. El propósito básico de una puerta AND es determinar cuándo ciertas condiciones de entrada son simultáneamente verdaderas.

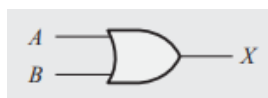


Ejemplo de uso: una alarma para el cinturón de seguridad de un auto. Cuando el interruptor de arranque se activa, se inicializa un temporizador que pone a nivel ALTO una entrada C durante 30 s. Entonces, si el interruptor de arranque (señal A) está activado y (AND) el cinturón de seguridad está desabrochado (Señal B) y (AND) el temporizador está corriendo, la salida de la puerta AND se pone a nivel ALTO, y una alarma audible se activa para advertir al conductor.

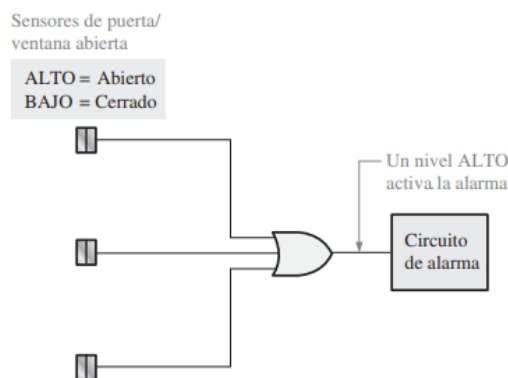


Puerta OR:

Una puerta OR puede tener dos o más entradas y realiza la operación que se conoce como suma lógica. Posee una única salida. El propósito de una puerta OR es determinar cuándo una o más de sus entradas están a nivel ALTO y generar una salida a nivel ALTO que indique esta condición.

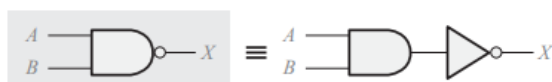


Ejemplo de uso. Sistema de alarma y detección de intrusos simplificado: suponiendo una habitación con dos ventanas y una puerta. Los sensores son interruptores magnéticos que producen un nivel de salida ALTO cuando se abre la puerta (o las ventanas) y una salida a nivel BAJO cuando se cierra. Cuando se abre una de las ventanas o la puerta, en la entrada correspondiente de la puerta OR se genera un nivel ALTO y la salida de la puerta lógica se pone a nivel ALTO. Entonces se activa el circuito de alarma para advertir de la intrusión.

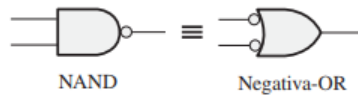


Puerta NAND:

El término NAND es una contracción de NOT-AND, e implica una función AND con la salida complementada (negada). Es equivalente a usar un AND seguido de un inversor. O complementar un producto

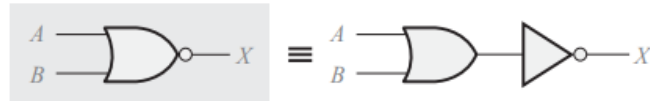


A su vez, también es equivalente a una Negativa-OR, esto es, emplear un inversor seguido de un OR. O complementar cada término de una suma.

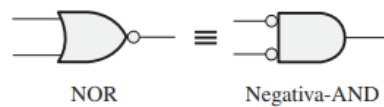


Puerta NOR:

El término NOR es una contracción de NOT-OR e implica una función OR con la salida invertida (complementada). Es equivalente a utilizar un inversor seguido de un OR. En sentido de función lógica representa complementar una suma.



A su vez también es equivalente a utilizar un Negativo-AND, que representa complementar los términos de un producto.



Conversión de una función en un diagrama.

Expresiones lógicas o booleanas de las puertas lógicas:

Una función lógica puede implementarse con diferentes circuitos, que quizá tengan distintos costos. Hay numerosas técnicas para sintetizar funciones lógicas. Puede obtenerse el mismo resultado mediante manipulación algebraica de expresiones lógicas; esto es, utilizando Álgebra de Boole.

- Inversor: complemento. La salida se expresa como:

$$X = \bar{A}$$

- AND: suma lógica. La salida se expresa como:

$$X = A + B$$

- OR: multiplicación lógica. La salida se representa por:

$$X = AB$$

- NAND: es equivalente a 2 significados

$$X = \overline{A \cdot B}$$

o

$$X = \bar{A} + \bar{B}$$

- NOR: es equivalente a dos expresiones lógicas

$$X = \overline{A + B}$$

o

$$X = \bar{A} \cdot \bar{B}$$